

编译原理复习题及答案

一、选择题

- 编译原理是对(C)。
A、机器语言的执行
B、汇编语言的翻译
C、高级语言的翻译
D、高级语言程序的解释执行
- (A)是一种典型的解释型语言。
A. BASIC
B. C
C. FORTRAN
D. PASCAL
- 把汇编语言程序翻译成机器可执行的目标程序的工作是由(B)完成的。
A. 编译器
B. 汇编器
C. 解释器
D. 预处理器
- 用高级语言编写的程序经编译后产生的程序叫(B)
A. 源程序
B. 目标程序
C. 连接程序
D. 解释程序
- (C)不是编译程序的组成部分。
A. 词法分析程序
B. 代码生成程序
C. 设备管理程序
D. 语法分析程序
- 通常一个编译程序中, 不仅包含词法分析, 语法分析, 语义分析, 中间代码生成, 代码优化, 目标代码生成等六个部分, 还应包括(C)。
A. 模拟执行器
B. 解释器
C. 表格处理和出错处理
D. 符号执行器
- 编译程序绝大多数时间花在(D)上。
A. 出错处理
B. 词法分析
C. 目标代码生成
D. 表格管理
- 源程序是句子的集合, (B)可以较好地反映句子的结构。
A. 线性表
B. 树
C. 完全图
D. 堆栈
- 词法分析器的输出结果是(D)。
A. 单词自身值
B. 单词在符号表中的位置
C. 单词的种别编码
D. 单词的种别编码和自身值
- 词法分析器不能(D)
A. 识别出数值常量
B. 过滤源程序中的注释
C. 扫描源程序并识别记号
D. 发现括号不匹配
- 文法: $G: S \rightarrow xSx \mid y$ 所识别的语言是(D)。
A. xyx
B. $(xyx)^*$
C. x^*yx^*
D. $x^nyx^n (n \geq 0)$
- 如果文法 G 是无二义的, 则它的任何句子 α (A)
A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
C. 最左推导和最右推导必定相同

D. 可能存在两个不同的最左推导,但它们对应的语法树相同

1. 正则文法(A)二义性的。

A. 可以是 B. 一定不是 C. 一定是

2. (B)这样一些语言,它们能被确定的有穷自动机识别,但不能用正则表达式表示。

A. 存在 B. 不存在 C. 无法判定是否存在

3. 给定文法 $A \rightarrow bA \mid ca$, 为该文法句子的是(C)

A. bba B. cab C. bca D. cba

4. 设有文法 $G[S]: S \rightarrow S1 \mid S0 \mid Sa \mid Sc \mid a \mid b \mid c$, 下列符号串中是该文法的句子有(D)

A. ab0 B. a0c01 C. a0b0a D. bc10

5. 文法 G 产生的(D)的全体是该文法描述的语言。

A. 句型 B. 终结符集 C. 非终结符集 D. 句子

6. 若文法 G 定义的语言是无限集,则文法必然是(A)

A. 递归的 B. 上下文无关的 C. 二义性的 D. 无二义性的

7. 描述一个语言的文法是(B)

A. 唯一的 B. 不唯一的 C. 可能唯一

8. 一个文法所描述的语言是(A)

A. 唯一的 B. 不唯一的 C. 可能唯一

9. 采用自上而下分析,必须(A)。

A. 消除回溯 B. 消除左递归
C. 消除右递归 D. 提取公共左因子

10. 编译过程中,语法分析器的任务是(A)

- ① 分析单词的构成
- ② 分析单词串如何构成语句
- ③ 分析语句是如何构成程序
- ④ 分析程序的结构

A. ②③ B. ④ C. ①②③④ D. ②③④

11. 词法分析器的输入是(A)。

A. 符号串 B. 源程序 C. 语法单位 D. 目标程序

12. 两个有穷自动机等价是指它们的(C)。

A. 状态数相等 B. 有向弧数相等
C. 所识别的语言相等 D. 状态数和有向弧数相等

13. 若状态 k 含有项目 “ $A \rightarrow \alpha \cdot$ ”，且仅当输入符号 $a \in \text{FOLLOW}(A)$ 时，才用规则 “ $A \rightarrow \alpha$ ” 归约的语法分析方法是(D)。
- A. LALR 分析法 B. LR(0)分析法 C. LR(1)分析法 D. SLR(1)分析法
14. 若 a 为终结符，则 $A \rightarrow \alpha \cdot a\beta$ 为(B)项目。
- A. 归约 B. 移进 C. 接受 D. 待约
15. 在使用高级语言编程时,首先可通过编译程序发现源程序的全部和部分(A)错误。
- A. 语法 B. 语义 C. 语用 D. 运行
16. 乔姆斯基(Chomsky)把文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型、3 型。其中 3 型文法是(B)
- A. 非限制文法 B. 正则文法 C. 上下文有关文法 D. 上下文无关文法
17. 一个句型中的(A)称为该句型的句柄。
- A. 最左直接短语 B. 最右直接短语 C. 终结符 D. 非终结符
18. 在自底向上的语法分析方法中，分析的关键是(D)
- A. 寻找句柄 B. 寻找句型 C. 消除递归 D. 选择候选式
19. 在自顶向下的语法分析方法中，分析的关键是(C)
- A. 寻找句柄 B. 寻找句型 C. 消除递归 D. 选择候选式
20. 在 LR 分析法中，分析栈中存放的状态是识别规范句型(C)的 DFA 状态。
- A. 句柄 B. 前缀 C. 活前缀 D. LR(0)项目
21. 一个上下文无关文法 G 包括四个组成部分，它们是一组非终结符号，一组终结符号，一个开始符号，以及一组(B)
- A. 句子 B. 产生式 C. 单词 D. 句型
22. 词法分析器用于识别(C)
- A. 句子 B. 产生式 C. 单词 D. 句型
23. 编译程序是一种(B)
- A. 汇编程序 B. 翻译程序 C. 解释程序 D. 目标程序
24. 按逻辑上划分，编译程序第三步工作是(A)
- A. 语义分析 B. 词法分析 C. 语法分析 D. 代码生成
25. 在语法分析处理中，FIRST 集合、FOLLOW 集合均是(B)
- A. 非终结符集 B. 终结符集 C. 字母表 D. 状态集
26. 编译程序中语法分析器接收以(A)为单位的输入。
- A. 单词 B. 表达式 C. 产生式 D. 句子
27. 编译过程中，语法分析器的任务就是(B)
- A. 分析单词是怎样构成的 B. 分析单词串是如何构成语句和说明的
C. 分析语句和说明是如何构成程序的 D. 分析程序的结构

若一个文法是递归的，则它所产生的语言的句子(A)。

- A. 是无穷多个 B. 是有穷多个 C. 是可枚举的 D. 个数是常量

13. 识别上下文无关语言的自动机是(C)

- A. 下推自动机 B. NFA C. DFA D. 图灵机

14. 编译原理各阶段工作都涉及(B)

- A. 词法分析 B. 表格管理 C. 语法分析 D. 语义分析

15. 正则表达式 R1 和 R2 等价是指(C)

- A. R1 和 R2 都是定义在一个字母表上的正则表达式
B. R1 和 R2 中使用的运算符相同
C. R1 和 R2 代表同一正则集
D. R1 和 R2 代表不同正则集

16. 已知文法 $G[S]: S \rightarrow A1, A \rightarrow A1|S0|0$ 。与 G 等价的正规式是(C)

- A. $0(0|1)^*$ B. $1^*|0^*1$ C. $0(1|10)^*1$ D. $1(10|01)^*0$

17. 与 $(a|b)^*(a|b)$ 等价的正规式是(C)。

- A. $a^*|b^*$ B. $(ab)^*(a|b)$ C. $(a|b)(a|b)^*$ D. $(a|b)^*$

18. (D)文法不是 LL(1)的。

- A. 递归 B. 右递归 C. LR(0)型 D. 含有公共左因子的

19. 给定文法 $A \rightarrow bA|cc$ ，则符号串①cc ②bcc ③bcbcc ④bccbcc ⑤bbbcc 中，是该文法句子的是(D)

- A. ① B. ③④⑤ C. ②④ D. ①⑤

20. LR(1)文法都是()

- A. 无二义性且无左递归 B. 可能有二义性但无左递归
C. 无二义性但可能是左递归 D. 可以既有二义性又有左递归

21. 文法 $E \rightarrow E+E|E*E|i$ 的句子 $i*i+i*i$ 有(C)棵不同的语法树。

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

22. 文法 $S \rightarrow aaS|abc$ 定义的语言是(C)。

- A. $\{a^2kbc|k>0\}$ B. $\{akbc|k>0\}$ C. $\{a^2k-1bc|k>0\}$ D. $\{akakbc|k>0\}$

23. 若 B 为非终结符，则 $A \rightarrow \alpha.B\beta$ 为(D)。

- A. 移进项目 B. 归约项目 C. 接受项目 D. 待约项目

24. 同心集合并可能会产生新的(D)冲突。

- A. 二义 B. 移进/移进 C. 移进/归约 D. 归约/归约

25. 就文法的描述能力来说，有(C)

- A. $SLR(1) \subset LR(0)$ B. $LR(1) \subset LR(0)$ C. $SLR(1) \subset LR(1)$ D. 无二义文法 $\subset LR(1)$

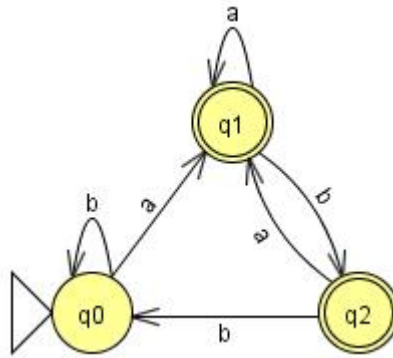
26. 如图所示自动机 M, 请问下列哪个字符串不是 M 所能识别的(D)。

A. bbaa

B. abba

C. abab

D. aabb



27. 有限状态自动机能识别(C)

A. 上下文无关语言

B. 上下文有关语言

C. 正规语言

D. 0 型文法定义的语言

28. 已知文法 G 是无二义的, 则对 G 的任意句型 α (A)

A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同

B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能相同

C. 最左推导和最右推导必定相同

D. 可能存在两个不同的最左推导, 但他们对应的语法树相同

29. (B)不是 DFA 的成分

A. 有穷字母表

B. 多个初始状态的集合

C. 多个终态的集合

D. 转换函数

30. 与逆波兰式(后缀表达式) $ab+c*d+$ 对应的中缀表达式是(B)

A. $a+b+c*d$

B. $(a+b)*c+d$

C. $(a+b)*(c+d)$

D. $a+b*c+d$

31. 后缀式 $abc--d+$ 可用表达式(B)来表示。

A. $-(a+b)-c)+d$

B. $-(a+(b-c))+d$

C. $-(a-(b+c))+d$

D. $(a-(-b+c))+d$

32. 表达式 $A*(B-C*(C/D))$ 的后缀式为(B)。

A. $ABC-CD/**$

B. $ABCCD/*-*$

C. $ABC-*CD/*$

D. 以上都不对

33. (D)不是 NFA 的成分。

A. 有穷字母表

B. 初始状态集合

C. 终止状态集合

D. 有限状态集合

一、分析综合题

1. 将文法 $G[S]$ 改写为等价的 $G'[S]$, 使 $G'[S]$ 不含左递归和左公共因子。

$$G[S]: \quad S \rightarrow SAe|Ae$$

$$A \rightarrow dAbA|dA|d$$

答:

文法 $G[S]$ 改写为等价的不含左递归和左公共因子的 $G'[S]$ 为:

$$S \rightarrow AeS'$$

$$S' \rightarrow AeS'|\epsilon$$

$$A \rightarrow dA'$$

$$A' \rightarrow AB|\epsilon$$

$$B \rightarrow bA|\epsilon$$

2. 将文法 $G[S]$ 改写为等价的 $G'[S]$, 使 $G'[S]$ 不含左递归和左公共因子。

$$G[S]: \quad S \rightarrow [A$$

$$A \rightarrow B|AS$$

$$B \rightarrow aB|a$$

答:

文法 $G[S]$ 改写为等价的不含左递归和左公共因子的 $G'[S]$ 为:

$$S \rightarrow [A$$

$$A \rightarrow B|A'$$

$$A' \rightarrow SA'|\epsilon$$

$$B \rightarrow aB'$$

$$B' \rightarrow B|\epsilon$$

3. 判断下面文法是否为 LL(1)文法, 若是, 请构造相应的 LL(1)分析表。

$$S \rightarrow aH$$

$$H \rightarrow aMd | d$$

$$M \rightarrow Ab | \epsilon$$

$$A \rightarrow aM | e$$

答:

首先计算文法的 FIRST 集和 FOLLOW 集如下表。

文法的 FIRST 集和 FOLLOW 集

非终结符	FIRST 集	FOLLOW 集
S	{a}	{#}
H	{a, d}	{#}
M	{a, e, ε}	{d, b}
A	{a, e}	{b}

由于 $\text{predict}(H \rightarrow aMd) \cap \text{predict}(H \rightarrow d) = \{a\} \cap \{d\} = \emptyset$

$\text{predict}(M \rightarrow Ab) \cap \text{predict}(M \rightarrow \epsilon) = \{a, e\} \cap \{d, b\} = \emptyset$

$\text{predict}(A \rightarrow aM) \cap \text{predict}(A \rightarrow e) = \{a\} \cap \{e\} = \emptyset$

所以该文法是 LL(1)文法，LL(1)分析表如下表。

	a	d	b	e	#
S	$\rightarrow aH$				
H	$\rightarrow aMd$	$\rightarrow d$			
M	$\rightarrow Ab$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow Ab$	
A	$\rightarrow aM$			$\rightarrow e$	

4. 判断下面文法是否为 LL(1)文法，若是，请构造相应的 LL(1)分析表。

$S \rightarrow aD$

$D \rightarrow STe | \epsilon$

$T \rightarrow bH | H$

$H \rightarrow d | \epsilon$

答:

首先计算文法的 FIRST 集和 FOLLOW 集如下表。

非终结符	FIRST 集	FOLLOW 集
S	{a}	{#, b, d, e}

D	{a, ε}	{#, b, d, e}
T	{b, d, ε}	{e}
H	{d, ε}	{e}

由于 $\text{predict}(D \rightarrow STe) \cap \text{predict}(D \rightarrow \epsilon) = \{a\} \cap \{\#, b, d, e\} = \emptyset$

$\text{predict}(T \rightarrow bH) \cap \text{predict}(T \rightarrow H) = \{b\} \cap \{e\} = \emptyset$

$\text{predict}(H \rightarrow d) \cap \text{predict}(H \rightarrow \epsilon) = \{d\} \cap \{e\} = \emptyset$

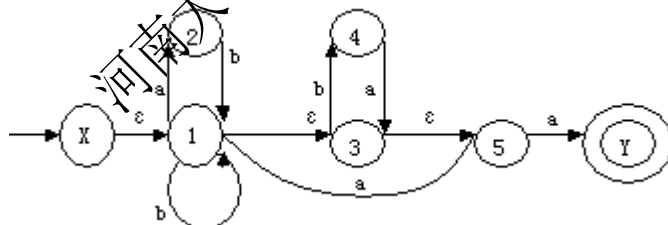
所以该文法是 LL(1)文法，LL(1)分析表如下表：

	a	e	b	d	#
S	$\rightarrow aD$				
D	$\rightarrow STe$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$
T		$\rightarrow H$	$\rightarrow bH$	$\rightarrow H$	
H		$\rightarrow \epsilon$		$\rightarrow d$	

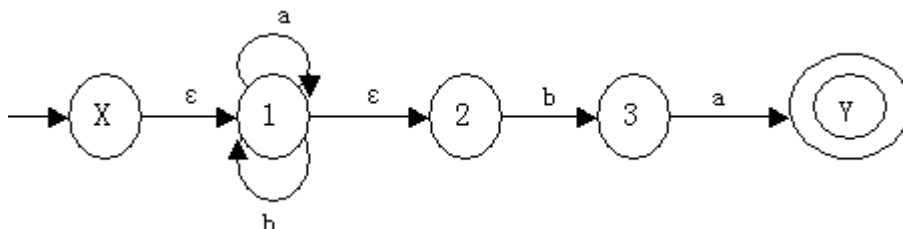
5. 给出与正规式 $R = ((ab)^*|b)^* (a|(ba)^*)$ 等价的 NFA。

答：

与正规式 R 等价的 NFA 如下图



6. 将下图的 NFA 确定化为 DFA。

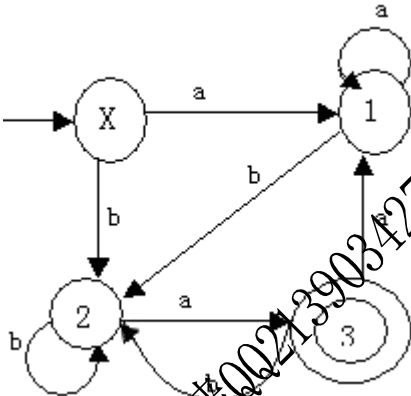


答：

用子集法确定化如下表

I	Ia	Ib	状态
{X,1,2}	{1,2}	{1,2,3}	X
{1,2}	{1,2}	{1,2,3}	1
{1,2,3}	{1,2,Y}	{1,2,3}	2
{1,2,Y}	{1,2}	{1,2,3}	3

确定化后如下图：



7. 某语言的文法 G 为： $E \rightarrow aTd|s$
 $T \rightarrow Eb|a$
证明 G 不是 LR(0)文法而是 SLR(1)文法，请给出该文法的 SLR(1)分析表。

答：

拓广文法 G'，增加产生式 $S' \rightarrow E$

在项目集 I_0 中：

有移进项目 $E \rightarrow \cdot aTd$

和归约项目 $E \rightarrow \cdot$

存在移进-归约冲突，所以 G 不是 LR(0)文法。

$I_0:$
$S' \rightarrow \cdot E$
$E \rightarrow \cdot aTd$
$E \rightarrow \cdot$

若产生式排序为：

(0) $S' \rightarrow E$

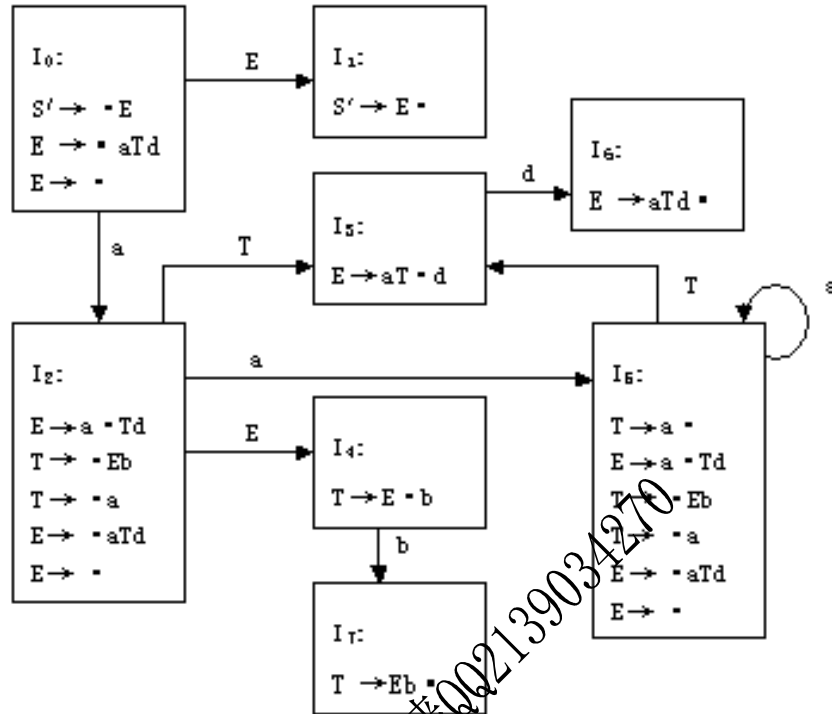
(1) $E \rightarrow aTd$

(2) $E \rightarrow \epsilon$

(3) $T \rightarrow Eb$

(4) $T \rightarrow a$

G' 的 LR(0) 项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图:



由产生式知:

$\text{Follow}(E) = \{ \# , b \}$

$\text{Follow}(T) = \{ d \}$

在 I_0 , I_2 中:

$\text{Follow}(E) \cap \{ a \} = \{ \# , b \} \cap \{ a \} = \emptyset$

在 I_5 中:

$\text{Follow}(E) \cap \{ a \} = \{ \# , b \} \cap \{ a \} = \emptyset$

$\text{Follow}(T) \cap \{ a \} = \{ d \} \cap \{ a \} = \emptyset$

$\text{Follow}(T) \cap \text{Follow}(E) = \{ d \} \cap \{ \# , b \} = \emptyset$

所以在 I_0 , I_2 , I_5 中的移进-归约和归约-归约冲突可以由 Follow 集解决,所以 G' 是 SLR(1) 文法。

构造的 SLR(1)分析表如下表：

name	ACTION				GOTO	
	a	b	d	#	E	T
0	S2	r2		r2	1	
1				acc		
2	S5	r2		r2	4	3
3			S6			
4		S7				
5	S5	r2	r4	r2	4	3
6		r1		r1		
7			r3			

8. 文法 G[M]及其 LR 分析表如下，请给出对串 dbba# 的分析过程。

G[M]: 1) $M \rightarrow VbA$

2) $V \rightarrow d$

3) $V \rightarrow \epsilon$

4) $A \rightarrow a$

5) $A \rightarrow Aba$

6) $A \rightarrow \epsilon$

name	ACTION				GOTO		
	b	d	a	#	M	A	V
0	r3	S3			1		2
1				acc			
2	S4						
3	r2						
4	r6		S5	r6		6	
5	r4			r4			
6	S7			r1			

7			S8				
8	r5			r5			

答：

对串 dbba#的分析过程如下表

步骤	状态栈	文法符号栈	剩余输入符号	动作
1	0	#	dbba#	移进
2	03	#d	bba#	用 $V \rightarrow d$ 归约
3	02	#V	bba#	移进
4	024	#Vb	ba#	用 $A \rightarrow \epsilon$ 归约
5	0246	#VbA	ba#	移进
6	02467	#VbAb	a#	移进
7	024678	#VbAba	#	用 $A \rightarrow Aba$ 归约
8	0246	#VbA	#	用 $M \rightarrow VbA$ 归约
9	01	#M	#	接受

9. 文法 $G[M]$ 及其 LR 分析表如下，请给出对串 dada#的分析过程。

$G[M]$: 1) $S \rightarrow VdB$

2) $V \rightarrow e$

3) $V \rightarrow \epsilon$

4) $B \rightarrow a$

5) $B \rightarrow Bda$

6) $B \rightarrow \epsilon$

状态	ACTION				GOTO		
	d	e	a	#	S	B	V
0	r3	S3			1		2
1				acc			
2	S4						
3	r2						

4	r6		S5	r6		6	
5	r4			r4			
6	S7			r1			
7			S8				
8	r5			r5			

答:

对串 dada#的分析过程如下表

步骤	状态栈	文法符号栈	剩余输入符号	动作
1	0	#	dada#	用 $V \rightarrow \epsilon$ 归约
2	02	#V	dada#	移进
3	024	#Vd	ada#	移进
4	0245	#Vda	da#	用 $B \rightarrow a$ 归约
5	0246	#VdB	da#	移进
6	02467	#VdBd	a#	移进
7	024678	#VdBda	#	用 $B \rightarrow Bda$ 归约
8	0246	#VdB	#	用 $S \rightarrow VdB$ 归约
9	01	#S	#	接受

10. 文法 $G[E]$ 为: $E \rightarrow E+T|T$

$T \rightarrow T * F | F$

$F \rightarrow (E) i$

试给出句型 $(E+F)*i$ 的短语, 简单(直接)短语, 句柄和最左素短语。

答:

短语有: $(E+F)*i$, $(E+F)$, $E+F$, F , i

简单(直接)短语有: F , i

句柄是: F

最左素短语是: $E+F$

11. 文法 $G[S]$ 为:

$$S \rightarrow SdT \mid T$$
$$T \rightarrow T < G \mid G$$
$$G \rightarrow (S) \mid a$$

试给出句型 $(SdG) < a$ 的短语、简单(直接)短语、句柄和最左素短语。

答:

句型 $(SdG) < a$ 的

短语: $(SdG) < a$ 、 (SdG) 、 SdG 、 G 、 a

简单(直接)短语: G 、 a

句柄: G

最左素短语: SdG

12. 写出表达式 $(a + b * c) / (a + b) - d$ 的逆波兰表示及三元式序列。

答:

逆波兰表示:

$$abc*+ab+/d-$$

三元式序列:

① $(*, b, c)$

② $(+, a, ①)$

③ $(+, a, b)$

④ $(/, ②, ③)$

⑤ $(-, ④, d)$

更多期末复习资料请加河南大学考试墙 QQ2139034270